PROYECTO FINAL ESTRUCTURA DE DATOS I

2025-10

Número de integrantes: 3 a 5 integrantes
Fecha de entrega: fecha programada en clase
Lenguaje de programación utilizado: Java, Python
Modalidad de entrega: sustentación presencial y documento con informe técnico.
Objetivo: implementar diferentes estructuras de datos para el desarrollo de un proyecto aplicado.

Caso de estudio: Cambio Climático (tema libre)

A cada una de las empresas de desarrollo de software se les solicita implementar en Python (u otro lenguaje) la simulación de un juego (puede ser con reglas propias o tomando como base un juego conocido) como apoyo a la comprensión de conceptos académicos.

Lineamientos del laboratorio:

1. Creación del concepto del juego
    a. Innovación: El juego debe ser de creación propia, aunque puede estar inspirado en algunos componentes de algún un juego conocido.
    b. Orientado al usuario: Seleccionar el tema que se quiere abordar y la población objetivo: edad (pueden ser desde niños en edad preescolar hasta adultos mayores) y tipo de usuarios (académicos, expertos o con alguna dificultad de aprendizaje)
    c. Objetivo del juego: romper un record, competencia, coleccionar cosas, derribar a los otros competidores, sobrepasar obstáculos, ordenar cosas, etc).
    d. Mecánica del juego: Reglas del juego, número de jugadores, rol de los jugadores, resultado o recompensa, habilidades requeridas.

   e. Enfoque del juego: debe ser aprender o afianzar los temas seleccionados. Esto puede hacerse a través de retos cortos con ejercicios, asociación de conceptos, poderes asociados a ciertos conceptos, etc. **No debe haber preguntas explícitas**.
2. Requerimientos funcionales
   a. El juego debe tener algún componente aleatorio (dados, retos u obstáculos aleatorios, organización aleatoria de elementos, etc) y componentes que dependan de las habilidades del jugador.
   b. El juego debe tener algún componente inclusivo. Por ejemplo: visualización dirigida a personas con limitaciones auditivas, sonido dirigido a personas con limitaciones visuales, selección de skin para personajes, etc.
   c. En el diseño del código del juego deben incluirse al menos 2 tipos de estructuras de datos diferentes (archivos, listas enlazadas, listas circulares, listas dobles, multilistas, pilas y colas) y la creación de un TAD.
   d. Todo lo referente al juego y su funcionamiento se mostrará de forma gráfica.
3. Usabilidad: el juego debe tener las siguientes herramientas para mejorar la usabilidad.
   a. Herramienta de AYUDA de las funciones donde se le brindan al usuario las instrucciones del juego.
   b. Mensajes de ayuda dentro del juego.
   c. Elementos motivadores y atractivos. Por ejemplo: sonidos cuando se pase un nivel o se gane un premio, mensajes motivadores, recompensas atractivas, entre otros que ustedes consideren.
   d. Se debe realizar una prueba de usabilidad. Al menos 5 usuarios para realizar la prueba.
4. Confiabilidad:
   a. El programa debe funcionar adecuadamente (sin errores en la ejecución)
   b. Los conceptos o retos deben estar bien diseñadas.
   c. El sistema debe seguir funcionando ante entradas erradas del usuario (botones mal presionados, instrucciones o texto mal diligenciado, etc)

Metodología de trabajo

- Como metodología de trabajo, cada grupo se identificará con el nombre de una empresa de desarrollo de software (puede ser creada por ustedes mismos o tomar un nombre vigente) y deberá identificar su juego con un nombre.
- Para la gestión de las actividades y cronograma deberán utilizar una herramienta digital como Trello o Jira. Se debe evidenciar su uso en las sesiones de seguimiento.
- Se debe hacer una asignación de roles y de tareas dentro del equipo, que debe ser evidenciada en la herramienta de seguimiento. Ejemplo de roles:
  - Gerente de proyectos: Encargado de coordinar todos los procesos de desarrollo del proyecto (contacto con el cliente/usuario, cumplimiento de cronograma, entrega, etc.) y la definición de requerimientos.
  - Director de diseño: Líder del proceso de diseño de la aplicación (estructura de la aplicación, selección tecnológica, componentes, etc.).

- Director de documentación: Líder del proceso de documentación de la solución (documentación interna de la aplicación, manuales de usuario y sistema, cumplimiento del estándar en documentos de diseño).
- Director de pruebas: Líder del proceso de Quality Assurance (QA) de la aplicación. Responsable por el diseño, aplicación y documentación de los planes de pruebas.
- Director de UI/UX: Líder del proceso de diseño de la interfaz y la interacción del usuario con la aplicación (Diseño de la interfaz, mapa de navegación, evaluación de la usabilidad de la aplicación).

Informe técnico tipo artículo científico

- El formato es opcional, pero pueden utilizar la plantilla de IEEE https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html).
- La redacción es impersonal. Los métodos y resultados deben estar en tiempo pasado y el resto en presente. Si se menciona el trabajo futuro, este debe ser en tiempo futuro.
- Las referencias se deben insertar dentro del documento bajo la notación del formato escogido. **Las imágenes y tablas se deben explicar y mencionar en el documento.**
- La longitud mínima del artículo debe ser de 6 páginas. Debe contener la siguiente información:

1. **Resumen/Abstract:** es un escrito corto (150 a 200 palabras) que debe estar estructurado de la siguiente forma: una corta introducción al tema de desarrollo, el objetivo del proyecto, la metodología a utilizar, los resultados obtenidos y una breve conclusión.
2. **Introducción:** en esta sección se expone el contexto del proyecto, cuál es el problema o situación por solucionar, una breve justificación de su propuesta y el objetivo del proyecto. Va desde lo más general a lo particular.
3. **Trabajos relacionados:** en esta sección se deben mencionar y describir los desarrollos similares a su propuesta o artículos científicos con temas relacionados. Deben referenciarse correctamente y provenir de fuentes confiables. Incluir al menos 5 trabajos, de los últimos 5 años. De cada trabajo se expone brevemente lo siguiente: qué hicieron, cómo lo hicieron (los métodos), los resultados que obtuvieron y qué vacío dejaron (opcional). Sugerencia: utilizar las bases de datos que ofrece la biblioteca digital de la universidad. Realizar una búsqueda con palabras clave en inglés mejora los resultados.
4. **Metodología:** aquí se presenta la propuesta tecnológica para dar solución al problema. Se definen los requisitos funcionales (qué puede hacer el software, sus funciones) y los requisitos no funcionales (asociados a algunos atributos de calidad como usabilidad, niveles de seguridad, manejo de errores, etc.). Los requisitos no funcionales deben definirse bajo algún modelo (por ejemplo, el modelo **FURPS**). Debe incluir un esquema o **diagrama** (puede ser un diagrama de flujo, diagrama de clases, diagrama de casos de uso, diagrama de bloques u otro) que represente la solución software a desarrollar. Aquí se menciona también qué lenguaje, plataforma o tipo de desarrollo dará soporte a la solución y porqué se escogió. Pueden adoptar alguna metodología de desarrollo de software (por ejemplo, alguna metodología ágil como Scrum) para hacer el desarrollo de su software.
5. **Resultados:** aquí se incluyen evidencias (por ejemplo: pantallazos, encuestas, indicadores de desempeño) del software desarrollado y del uso de las estructuras de datos. Debe incluirse

un test de usabilidad (ver: https://maze.co/guides/usability-testing/ o https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/)

6. **Conclusiones:** Deben ser sobre los resultados de la aplicación, si cumplió con los requerimientos, el impacto que puede tener en el área aplicada, las limitaciones que tiene y mejoras a futuro.
7. **Referencias bibliográficas:** utilizar algún formato como APA o IEEE o utilizar un gestor de referencias como Mendeley o Zotero. Al menos 10 referencias bibliográficas (Citar artículos científicos recientes o libros. Pueden referenciar páginas web en caso de que se requiera, pero deben ser mínimas)

Evaluación

Primera entrega (fecha acordada en clase):

- Presentación grupal donde se evidencie lo siguiente:
  - Nombre de la empresa y roles de los integrantes.
  - Requerimientos que se le van a entregar al cliente (funcionales y no funcionales).
  - El diagrama que representa la metodología de desarrollo de software o diagrama de clases o de casos de uso.
  - El lenguaje y plataforma que dará soporte a la solución.
  - Uso de herramienta de gestión de actividades (Trello, Jira u otro) donde se presente el cronograma de trabajo y la asignación de tareas por roles.
  - Avances del desarrollo (mínimo un 20% de las funcionalidades)
- Avance del informe (documento en Word): Avance del abstract, Introducción, trabajos relacionados y metodología.

La evaluación del proyecto final será de acuerdo con los siguientes porcentajes:

- Software funcional (70%): se considerarán los siguientes aspectos:
  - Manejo de estructuras de datos (archivos, listas, pilas-colas) (al menos 2 tipos de estructuras de datos y un TAD) (30%)
  - Cumplimiento de requerimientos funcionales y no funcionales (30%)
  - Jugabilidad del juego: creatividad, simulación adecuada, qué tan bueno es el juego como herramienta de aprendizaje (10%)
- Informe técnico (30%): se considerarán los siguientes aspectos:
  - Gramática, puntuación y coherencia del escrito (10%).
  - Presentación del informe (formato, uso adecuado de referencias, nomenclatura adecuada de figuras y tablas) (10%).
  - Desarrollo adecuado de cada sección del informe (10%).

Bonos

- Manual de usuario: +0,2
- Mejor interfaz gráfica (diseño, colores, tamaño de letra, usabilidad y jugabilidad): +0.2
- Interacción con hardware (por ejemplo, Arduino): +0.2

- Artículo escrito en inglés: +0.2
- Video del funcionamiento del juego en YouTube: +0.1. Video con más likes y comentarios (equivale a 2 likes) +0.1 adicional.
- Creación de una página web informativa: +0.2

Referencias

Confiabilidad: https://ittgweb.wordpress.com/2016/05/29/4-3-confiabilidad-en-el-software/

Usabilidad: http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro17/217_usabilidad_del_software.html

Test de usabilidad: https://www.hotjar.com/es/test-de-usabilidad/preguntas/